

平板克隆实验

所需试剂：

培养基

PBS缓冲液

细胞消化液（0.25%胰酶）

结晶紫染液（0.1%）

所需设备

离心机

移液枪

细胞培养板（6孔板）

细胞培养箱

开始实验

1. 细胞悬液获取及细胞计数：参考相应实验步骤protocol。按合适量接种（可安排1000和3000或2000和4000两个接种梯度，初次进行实验，建议做至少2个接种梯度）并摇晃均匀。尽量均匀稀疏以便形成菌落。
2. 细胞培养，贴壁后形成良好菌落。若需要加药，于第二天加入，以防细胞不适应而死亡。
3. 静置培养，接种后5-30天在显微镜下观察克隆情况。对照组中，大部分单个克隆细胞数达到50个左右即可终止培养，进行后续步骤。或者根据具体组间情况，在恰当的时机终止实验，但防止有组出现克隆长到相互粘连的情况。
4. 弃上清液。
5. 加入PBS，注意轻柔力度（打在孔板壁上），十字混匀清洗细胞表面，吸去上清，重复三次。
6. 甲醇/4%多聚甲醛固定细胞，轻柔加入孔中，没过细胞。放入摇床上慢速孵育10-20min。
PBS清洗3次。
7. 结晶紫染色（染色剂配好后注意避光），孔板覆盖锡箔纸放入摇床慢速孵育10-20min。
吸走染液，将培养板倒扣放入盆中营造慢速水流环境（不能直接冲击），充分浸泡去除紫色，然后倒扣晾干。
8. 拍照计数，只统计克隆中细胞数大于50个细胞的克隆，挑选合适的稀释度（克隆总数刚好，克隆之间不粘连）作为最后的数据统计。

试剂配置

结晶紫染液：

结晶紫 2g

95%乙醇 20ml

1%草酸铵水溶液 80ml

Troubleshooting

部分区域细胞缺失：冲洗力度过大

染色效果不理想：染色试剂时间过长

拍照时，确保获取的孔的图像无阴影，保持正面拍摄，可参考下图

